



UE du M1 Mathématiques fondamentales

Table des matières

Semestre 1	2
1.1 Algèbre de base	2
1.2 Théorie des groupes et géométrie	3
1.3 Analyse, Distribution, Fourier	4
1.4 Analyse fonctionnelle	4
1.5 Probabilités et chaînes de Markov	4
1.6 Statistique mathématique	5
1.7 Algorithmique de base	5
1.8 Optimisation	6
Semestre 2	6
2.1 Géométrie différentielle	6
2.2 Analyse avancée	7
2.3 Probabilités et martingales	7
2.4 Projet de recherche	7
2.5 Langue vivante	8
2.6 Codes correcteurs	8
2.7 Cryptographie	9
2.8 Équations aux dérivées partielles	9
2.9 Résolution numérique de problème aux dérivées partielles en Physique	9
2.10 Apprentissage statistique	10
2.11 Modèles aléatoires	10
2.12 Histoire des Mathématiques	11
2.13 Algèbre commutative et géométrie algébrique	11
2.14 Théorie des nombres	11
2.15 Topologie algébrique	12

Modalités d'évaluation

L'évaluation du M1 Mathématiques fondamentales (M1mathfonda) est en **contrôle continu intégral** : chaque unité d'enseignement (UE) est évaluée par au moins 2 contrôles continus (CC). Il n'y a pas de session 2. En cas d'absence injustifiée (ABI) à une épreuve de CC, la note est 0. En cas d'absence justifiée (ABJ) à une épreuve de CC, soit le CC est neutralisé, soit l'absence justifiée donne droit à un CC de substitution.

Semestre 1

6 UE obligatoires et 2 UE optionnelles facultatives. Le groupe de lecture (UE PROJ pour le groupe MAG2) et l'UE de Langue qui comptent au semestre 2 commencent dès le semestre 1.

UE obligatoires de 1.1 à 1.6

1.1 Algèbre de base

Responsable : [Vincent Guirardel](#) (5 ECTS, code : ALGB)

Après un renforcement des acquis sur la notion de quotient et l'utilisation systématique des propriétés universelles, on étudiera l'algèbre linéaire sur un anneau avec la notion de noethérianité et la classification des modules de type fini sur un anneau euclidien (via la forme de Smith d'une matrice). On fera ensuite la théorie des extensions de corps avec en particulier l'étude des corps finis et leur construction, et l'étude des polynômes cyclotomiques, sans aller jusqu'à la théorie de Galois.

- I. Généralités sur les anneaux, idéaux, corps (rappel très rapide, sauf sur les quotients, et propriétés universelles)
 1. Anneaux
 2. Groupe multiplicatif, corps
 3. Morphismes
 4. Noyaux et idéaux
 5. Anneaux quotient
 6. Interprétation du quotient comme ajout de relations,
 7. Anneaux de polynômes, adjonction d'un élément
 8. Idéaux maximaux, idéaux premiers
- II. Modules, anneaux noethériens et structure des modules sur un anneau euclidien/principal
 1. Généralités sur les modules
 2. Anneaux noethériens, A noethérien implique $A[X]$ noethérien
 3. Modules libres, rang d'un module libre, matrices
 4. (optionnel) Déterminant, multiplicativité du déterminant à coefficients dans un anneau quelconque via la permanence des identités
 5. Rappels sur les anneaux euclidiens et principaux
 6. Forme de Smith
 7. Interprétations et applications : lien avec le pgcd et les coefficients de Bézout, noyau et image d'une application linéaire
 8. Générateurs et relations pour un module

9. Théorème de structure pour les groupes abéliens de type fini
 10. (optionnel) Application en algèbre linéaire : réduction de Frobenius
- III. Extension de corps
1. Extensions de corps, éléments algébriques et transcendants, degré
 2. Critères d'irréductibilité dans $\mathbb{Q}[X]$, lien avec $\mathbb{Z}[X]$, critère d'Eisenstein
 3. (optionnel) Construction à la règle et au compas
 4. Corps de rupture et corps de décomposition
 5. $\mathbb{C}$ algébriquement clos (éventuellement preuve par les extensions),
 6. Clôture algébrique, exemple de la clôture algébrique de $\mathbb{Q}$ (comme sous-corps de $\mathbb{C}$) et de $\mathbb{F}_p$
- IV. Corps finis
1. Propriétés élémentaires des corps finis
 2. Le groupe multiplicatif est cyclique [déjà vu en ANAR]
 3. Le morphisme de Frobenius
 4. Existence, unicité, et plongements des corps finis
 5. Polynômes irréductibles sur un corps fini, test d'irréductibilité de Rabin, proportion des irréductibles, construction effective des corps finis,
 6. (optionnel) Polynômes cyclotomiques : lien avec les racines de l'unité dans les corps finis, irréductibilité des polynômes cyclotomiques dans $\mathbb{Q}[X]$
 7. (optionnel) Berlekamp : version déterministe, version randomisée, algorithme de Cantor-Zassenhaus

1.2 Théorie des groupes et géométrie

Responsable : [Françoise Dal'bo](#) (5 ECTS, code : THGG)

- Rappels sur les groupes et les actions de groupes ; résolubilité, simplicité ;
- Groupes symétriques et alternés, familles de générateurs, résolubilité ;
- Groupe linéaire, spécial linéaire sur un corps ; familles de générateurs, résolubilité ; drapeaux, décomposition LU , décomposition de Bruhat ; groupes linéaires sur un corps fini, utilisation des inversibles d'une sous-algèbre de matrices pour trouver des sous-groupes de Sylow ;
- Éléments de géométrie affine ;
- Formes quadratiques sur $\mathbb{R}$; compacité du groupe orthogonal, sous-groupes fermés (théorème de Cartan) et compacts du groupe linéaire, sous-groupes finis de $SO(3)$, polyèdres réguliers ; décompositions de Cartan et d'Iwasawa.

1.3 Analyse, Distribution, Fourier

Responsable : [Christophe Cheverry](#) (5 ECTS, code : ADF)

L'UE vise à introduire la notion de distribution et ses propriétés.

- Espaces L^p . Inégalités de Hölder, de Young. Théorème de Stone-Weierstrass. Résultats de densité par régularisation
- Notions de topologie sur les espaces de Fréchet et généralisation des théorèmes d'analyse fonctionnelle aux opérateurs sur ces espaces
- Espaces des distributions D' et des distributions tempérées S'
- Opérations sur les distributions. Transformée de Fourier sur l'espace S' .

1.4 Analyse fonctionnelle

Responsables : [Benjamin Boutin](#) (groupe Beaulieu) et [Karel Pravda-Starov](#) (groupe MAG2) (5 ECTS, code : ANAF)

L'UE vise à étudier les propriétés topologiques des espaces vectoriels de dimension infinie. L'objectif est plus précisément d'étudier les espaces de Hilbert ou de Banach dont les éléments sont des fonctions, afin notamment d'analyser les opérateurs agissant entre ces espaces. Cette problématique est essentielle en vue d'aborder la résolution de problèmes dont l'inconnue est une fonction.

- Les théorèmes de l'analyse fonctionnelle : principe de la borne uniforme de Banach-Steinhaus, théorème de l'application ouverte de Banach-Schauder, théorème d'isomorphisme de Banach, théorème du graphe fermé.
- Dualité dans les espaces de Banach. Théorème de Hahn-Banach. Topologies faibles et faible-étoile. Réflexivité
- Analyse hilbertienne. Théorème de représentation de Riesz. Bases hilbertiennes et exemples classiques (polynômes orthogonaux)
- Éléments de théorie spectrale pour les applications linéaires continues sur un Banach. Diagonalisation des opérateurs compacts autoadjoints ou normaux.

1.5 Probabilités et chaînes de Markov

Responsable : [Jean-Christophe Breton](#) (5 ECTS, code : PCM)

L'UE vise à introduire la notion de chaînes de Markov, leurs principales propriétés et les outils pour les analyser.

- Vecteurs gaussiens : matrice de covariance, loi gaussienne multidimensionnelle, densités gaussiennes, théorème central limite multidimensionnel, lois de Student, de χ^2 ;
- Conditionnement discret : espérance et probabilité conditionnelles, lois conditionnelles ; propriétés ; notion d'espérance conditionnelle générale et cas gaussien ;
- Processus à temps discret : filtrations, temps d'arrêt ;

- Chaînes de Markov à espace d'états fini et dénombrable : classifications des états, mesures invariantes, théorème ergodique, applications ;
- Marche aléatoire, processus de branchement de Galton-Watson.

1.6 Statistique mathématique

Responsable : [Clément Levrard](#) (5 ECTS, code : STMA)

Bases de la statistique inférentielle : modèle paramétrique, estimation statistique, intervalle de confiance, test statistique.

- Modèle statistique, modèle paramétrique, identifiabilité, domination ;
- Estimation paramétrique, échantillons, statistiques, estimateurs, propriétés usuelles des estimateurs ;
- Variables aléatoires gaussiennes, vecteurs gaussiens, lois gamma, normes de vecteurs gaussiens, théorèmes de Student et de Cochran ;
- Méthodes de substitutions, méthodes des moments, convergences, intervalles de confiance ;
- Méthodes de contraste, estimateurs des moindres carrés, convergences et intervalles de confiance ;
- Théorie des tests, risque, puissance ; tests de Neyman-Pearson, test du rapport des vraisemblances maximales ;
- Tests de χ^2 ;
- Statistiques d'ordre, quantiles et fonction de répartition empirique : théorèmes de Glivenko-Cantelli et de Kolmogorov-Smirnov ; test d'ajustement de Kolmogorov-Smirnov.

UE optionnelles facultatives [1.7](#) et [1.8](#)

1.7 Algorithmique de base

Responsables : [Delphine Boucher](#), [Sylvain Duquesne](#) (5 ECTS, code : ALBA, mutualisée avec le M1crypto)

- Recherche dichotomique, tris, arbres. Complexité. Algorithmes élémentaires pour les graphes.
- PGCD, PGCD étendu, théorème chinois et arithmétique modulaire.
- Opérations sur les polynômes (opérations élémentaires, PGCD, interpolation, relations coefficients/racines).
Multiplication rapide de polynômes (Schoolbook, Karatsuba, Toom-Cook, transformation de Fourier rapide, Number Theoretic Transform).
Factorisation des polynômes, en particulier sur les corps finis.
Localisation des racines de polynômes si le temps le permet.
- Résultants, initiation aux bases de Groebner.

- Arithmétique multiprécision. Inversion multiprécision (méthode de Newton, exponentiation, ...). Autres applications de la méthode de Newton (racine carrée).
- Réduction modulaire (Réduction de Montgomery, bases normales et gaussiennes si le temps le permet).

1.8 Optimisation

Responsable : [Eric Darrigrand](#) (5 ECTS, code : OPTIM, mutualisée avec le M1csm)

- Présentation générale
Quelques problèmes d'optimisation illustratifs des objectifs visés
- Définition d'un problème d'optimisation (une et plusieurs dimensions); conditions suffisantes et nécessaires d'optimalité; résultats d'existence et d'unicité
- Algorithmes de calcul : méthodes de gradient (pas constant, pas optimal, gradient conjugué); cas sans et avec contraintes (gradient projeté, multiplicateurs de Lagrange, algorithme d'Uzawa)
- Éléments de programmation linéaire : optimisation linéaire, dualité, résolution du problème de programmation linéaire, algorithme du simplexe
- Éléments de la théorie des graphes : représentation, plus court chemin
- Réseaux et programmation linéaire : problème de transbordement, algorithme fini du simplexe pour les réseaux, problème de transport.

Semestre 2

3 UE obligatoires et 2 UE optionnelles à choisir parmi [2.6–2.12](#) selon compatibilité d'emploi du temps (+ UE PROJ et UE Langue obligatoires).

Avertissement : l'emploi du temps prévisionnel entraînera les incompatibilités suivantes qui empêcheront de suivre assidûment ces couples d'UE mineures :

COCO et EDP
CRYP et TOPA
APST et THNO
RNDP et ACGA
MODAL et HISM

UE obligatoires de [2.1](#) à [2.5](#)

2.1 Géométrie différentielle

Responsable : [Bert Wiest](#) (5 ECTS, code : GEDI)

- Courbes paramétrées : abscisse curviligne, longueur d'arc, exemples
- Courbes planes : courbure, position par rapport à la tangente, points singuliers, exemples

- Courbes gauches : courbure, torsion, plan osculateur, exemples
- Surfaces de $\mathbb{R}^3$: position par rapport au plan tangent, première et deuxième forme fondamentales, courbure de Gauss, courbure moyenne, exemples de surfaces classiques.
- Sous-variétés de $\mathbb{R}^n$, définitions équivalentes (graphe local, paramétrisation locale, équation locale). Espace tangent, gradient. Extrema liés, multiplicateurs de Lagrange.
- Rudiments sur les variétés abstraites : cartes, variétés quotients, exemples. Notion de forme différentielle, orientation des variétés, énoncé du théorème de Stokes, applications.
- Prolongements éventuels : géodésiques sur les surfaces de $\mathbb{R}^3$, théorème de Gauss-Bonnet, géométrie hyperbolique dans le demi-plan de Poincaré.

2.2 Analyse avancée

Responsable [Miguel Rodrigues](#) (5 ECTS, code : ANAV)

L'UE vise à introduire et manipuler quelques outils élémentaires d'analyse et de résolution d'équations aux dérivées partielles.

- Espaces de Sobolev en dimension 1. Théorème de Lax-Milgram. Formulation variationnelle de problèmes aux limites.
- Utilisation de l'analyse de Fourier (séries et transformées) pour les opérateurs différentiels linéaires. Solution fondamentale d'opérateurs différentiels. Exemple des équations de Laplace, de la chaleur, de Schrödinger. Transformée de Fourier discrète.
- Analyse asymptotique (méthode de Laplace, phase stationnaire, ...).

Des Travaux Pratiques permettront de mettre en pratique certaines méthodes (transformée de Fourier discrète, approximation hilbertienne, ...).

2.3 Probabilités et martingales

Responsable : [Ying Hu](#) (5 ECTS, code : PMA)

L'UE vise à introduire la notion de martingales, leurs principales propriétés et les outils pour les analyser.

- Espérance conditionnelle, cas L^2 , probabilité conditionnelle ;
- Notions de martingales, filtration, temps d'arrêt ;
- Inégalités pour les martingales, limites de martingales ;
- Théorème d'arrêt et applications.

2.4 Projet de recherche

Responsables : [François Bolley](#) (groupe MAG2) et [Jean-Christophe Breton](#) (groupe Beau-lieu) (2 ECTS, code : PROJ)

Le projet pourra prendre trois formes :

- un travail encadré de recherche (TER) : il s'agit d'un projet préparé en général en binôme sur un sujet issu d'un article ou d'une partie d'un livre dont le sujet prolonge un thème du programme du M1 Mathématiques fondamentales. La liste des sujets est proposée en début de deuxième semestre (S8).
- un stage de recherche d'une durée inférieure à 2 mois dans un laboratoire de recherche, en France ou à l'étranger, sous la direction d'un chercheur.
- pour les étudiants magistériens du M1 Mathématiques fondamentales : le groupe de lecture de deuxième année de magistère ; celui-ci est organisé à Ker Lann tout au long de l'année.

Le programme précis d'un projet est déterminé par l'encadrant.

2.5 Langue vivante

Responsable (Beaulieu) : [Nelly Chaline](#) (Service Commun d'Étude des Langues Vivantes Appliquées, [SCELVA](#)) (groupe Beaulieu) et service de langue de l'ENS Rennes (groupe MAG2) (3 ECTS, code : LV)

Langue vivante à choisir parmi Anglais, Espagnol, Allemand pour le groupe Beaulieu. Pour les étudiants non francophones, il est possible de suivre Français Langue Étrangère (FLE). Seul le créneau d'Anglais est assuré d'être compatible avec l'emploi du temps du M1. Pour le groupe MAG2, l'Anglais est obligatoire.

Descriptif :

- Stratégies pour la compréhension de l'écrit (lecture rapide, repérage des mots clés, des structures argumentatives et des formats de documents) et la compréhension de l'oral.
- Stratégies pour transmettre l'information efficacement à oral et à l'écrit (exprimer des points de vue, donner les avantages et désavantages de plusieurs options, défendre un point de vue, négocier un compromis, résoudre des problèmes).

UE optionnelles de [2.6](#) à [2.15](#)

2.6 Codes correcteurs

Responsable : [Delphine Boucher](#) (5 ECTS, code : COCO, mutualisée avec le M1crypto)

- Codes linéaires
- Codes cycliques
- Codes de Reed-Solomon
- Codes BCH, exemples d'algorithmes de décodage
- Codes de Goppa
- Cryptosystème de Mac Eliece

2.7 Cryptographie

Responsable : [Sylvain Duquesne](#) (5 ECTS, code : CRYPTO, mutualisée avec le M1crypto)

- Historique et principes généraux de la cryptographie.
- Chiffrement par blocs
- RSA, chiffrement/déchiffrement, tests de composition/primalité, générations de clés, attaques principales (petite clé publique, Wiener, canaux cachés)
- Logarithme discret dans le cas générique, attaques génériques, cas du groupe multiplicatif d'un corps fini, calcul d'indice
- Signature électronique
- Infrastructures à clé publique
- Recommandations de l'ANSSI.

2.8 Équations aux dérivées partielles

Responsables : [François Castella](#) et [Julien Mathiaud](#) (5 ECTS, code : EDP, mutualisée avec le M1csm)

L'UE vise à introduire et analyser les équations aux dérivées partielles linéaires usuelles. Les propriétés importantes de leurs solutions sont mises en évidence et des méthodes numériques d'approximation sont introduites.

- Introduction aux équations aux dérivées partielles et aux modèles fondamentaux.
- Éléments d'analyse vectorielle : mesure de surface, formule de Stokes et conséquences.
- Formes advective et conservative de l'équation de transport. Méthodes des caractéristiques. Solutions faibles.
- Équations elliptiques (linéaires) multidimensionnelles. Inégalité de Poincaré. Théorème de trace. Formulation variationnelle du problème de Dirichlet.

Des Travaux Pratiques permettront d'aborder la résolution numérique de problèmes par différences finies et éléments finis.

2.9 Résolution numérique de problème aux dérivées partielles en Physique

Responsable : [Stéphane Balac](#) (5 ECTS, code : RNDP, mutualisée avec le M1csm)

Pour chaque grande famille d'équations aux dérivées partielles (elliptique, parabolique et hyperbolique), on motivera l'étude par la description de situations en physique ou sciences de l'ingénieur où la modélisation mathématique conduit à la formulation d'un problème aux dérivées partielles. On s'intéressera ensuite au cadre mathématique permettant d'établir que ce problème est bien posé mathématiquement (notion d'existence et d'unicité d'une solution dépendant continûment des données). On abordera la manière dont une approximation de la solution de ce problème peut être calculée numériquement à l'aide de schémas numériques. On détaillera la construction et l'étude de schémas de type différences finies,

mais la résolution par la méthode des éléments finis sera mise en avant en lien avec l'UE dédiée à l'étude de cette méthode à chaque fois que cela sera pertinent. Concernant l'étude des schémas aux différences finies, on détaillera l'étude des notions de stabilité, de consistance et de convergence du schéma. Une attention particulière sera accordée à la mise en œuvre de ces schémas au cours de séances de travaux pratiques sous Matlab et à l'illustration des propriétés des schémas.

2.10 Apprentissage statistique

Responsable : [Clément Levrard](#) (5 ECTS, code : APST, mutualisée avec les M1csm et M1crypto)

L'apprentissage (machine learning) a pour but de trouver des algorithmes permettant de prédire certaines variables (cachées) à l'aide d'autres (observées). Ces algorithmes sont mis au point à l'aide d'un ensemble d'apprentissage où tout est observé. C'est donc le lien entre variables qui doit être décrypté. Le cours est constitué de 9 chapitres qui introduisent les notions de base utiles à la compréhension de ces algorithmes :

1. Analyse factorielle
2. Classification non supervisée (clustering)
3. Analyse discriminante
4. Régression linéaire multiple
5. Ridge, lasso, et ACP (analyse en composantes principales)
6. Méthodes des k plus proches voisins et estimateur à noyau
7. Arbres de décision ; validation/comparaison pour les algorithmes de classifications
8. Agrégation de modèles : bagging, forêts aléatoires, boosting et gradient boosting
9. Réseaux de neurones et deep learning

Chaque cours est associé à une séance de TP en Python.

2.11 Modèles aléatoires

Responsable : [Jean-Christophe Breton](#) (5 ECTS, code : MODAL)

L'UE vise à étudier des modèles probabilistes et statistique classiques et à utiliser des résultats avancés de probabilités et de statistique. Le programme pourra contenir :

- Modèle linéaire gaussien
- Séries chronologiques, modèles autorégressifs
- Chaînes de Markov en temps continu
- Processus de Poisson
- Processus de naissance et de mort
- Files d'attente
- Processus de renouvellement.

2.12 Histoire des Mathématiques

Responsable : [Alain Herreman](#) (5 ECTS, code : HISM, mutualisée avec les M1csm et M1crypto)

Introduction : l'histoire comme moyen de connaissance des mathématiques (et non l'inverse...).

I Les mathématiques grecques :

- Les éléments d'Euclide : axiomatique et théorie des proportions
- Archimède et la quadrature des figures curvilignes

II Les débuts de l'Algèbre et sa réception en Europe

- Al-Khwârizimî, Abû Kâmil, al-Khayyâm et Léonard de Pise
- Descartes, La Géométrie, 1637

III Euclide et Descartes relus par Hilbert : Les fondements de la géométrie, 1899.

2.13 Algèbre commutative et géométrie algébrique

Responsable : [Christophe Mourougane](#) (5 ECTS, code : ACGA)

- Anneaux de polynômes, anneaux factoriels, anneaux locaux, anneaux noethériens, théorème des zéros de Hilbert ;
- Résultants, bases de Gröbner ;
- Ensembles algébriques affines, topologie de Zariski, ensembles algébriques irréductibles, composantes irréductibles ;
- Idéal de définition, anneau de coordonnées, fonctions et applications polynomiales, fonctions rationnelles ;
- Courbes planes généralisées, tangentes, multiplicité d'intersection, théorème de Bézout.

2.14 Théorie des nombres

Responsable : [Florian Ivorra](#) (5 ECTS, code : THNO)

Le programme commence par le théorème de réciprocité quadratique, qu'on pourra traiter en utilisant la théorie des extensions de corps vue en ALGB. On fera ensuite la théorie de Galois appuyée par un certain nombre d'exemples. Après un chapitre sur les réseaux euclidiens et la recherche de vecteurs courts avec le théorème de Hermite ou Minkowski, on abordera les anneaux d'entiers d'un corps de nombres avec leurs plongements réels et complexes, avec comme objectif la preuve du théorème des unités. On traitera en détail les exemples des extensions quadratiques.

I. Réciprocité quadratique

1. Symboles de Legendre et Jacobi
2. Preuve de la réciprocité

II. Théorie de Galois

1. (extension de rupture et de décomposition connues). Théorème de l'élément primitif
2. Théorème de correspondance
3. Résolubilité par radicaux
4. Exemples : corps finis, extensions quadratiques, extensions cyclotomiques, voire extensions de Kummer

III. Géométrie des nombres, réseaux

- (a) Caractérisation des réseaux comme sous-groupes discrets cocompacts
- (b) Covolumes, lien avec l'indice d'un sous-réseau
- (c) Théorèmes de Hermite et/ou Minkowski
- (d) Théorèmes des 2 et 4 carrés

IV. Entiers algébriques

- (a) Entiers algébriques, anneau des entiers d'un corps de nombres, c'est un $\mathbb{Z}$ -module de type fini
- (b) Exemples : entiers de Gauss, d'Eisenstein, $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$, entiers quadratiques, leurs unités, caractère euclidien
- (c) Les anneaux d'entiers quadratiques
- (d) Plongements réels et complexes d'un corps de nombres, et conjugués de Galois
- (e) Les entiers comme un réseau

V. Trace, norme, théorème des unités

- (a) Trace et norme
- (b) Énoncé du théorème des unités, exemple des entiers quadratiques
- (c) Preuve du théorème des unités

En fonction du temps disponible, des compléments possibles, par exemple en TD, sont :

- Discriminant et application à la détermination algorithmique de O_K
- Factorisation des idéaux, groupe de classes
- Corps p -adiques.

2.15 Topologie algébrique

Responsable : [Bernard Le Stum](#) (5 ECTS, code : TOPA)

- Rappel des éléments de la topologie générale : connexité, connexité par arcs, topologie quotient
- Homotopie et déformations : rétraction, équivalence par homotopie (absolu et relative à un sous-ensemble), exemples et contre-exemples

- Groupe fondamental : définitions, simple connexité, fonctorialité, le cercle, applications classiques (théorème d'Alembert, théorème de Brouwer)
- Théorème de Van Kampen : groupes libres, présentations, groupe fondamental d'un graphe, technique d'attacher une cellule (les CW complexes).
- Revêtements : définitions, actions de groupes, calcul du groupe fondamental des revêtements, revêtement universel et dualité.
- Homologie : algèbre homologique de base (complexes, suites exactes, lemme du serpent), homologie simplicielle et singulière, invariance par équivalence par homotopie.